

Laboratório 05

Julia Valderrama Siqueria - 259409

Laboratório 05

```
#install.packages("leaflet")
#install.packages("webshot2")
#carregando os pacotes
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(leaflet)
```

```
#carregando o banco de dados dos aeroportos que vamos cruzar com o banco de dados dos voos
airports <- read_csv("airports.csv")
head(airports)
```

```
# A tibble: 6 x 7
  IATA_CODE AIRPORT CITY STATE COUNTRY LATITUDE LONGITUDE
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 ABE Lehigh Valley International ~ Alle~ PA USA 40.7 -
75.4
2 ABI Abilene Regional Airport Abil~ TX USA 32.4 -
99.7
3 ABQ Albuquerque International Su~ Albu~ NM USA 35.0 -
107.
4 ABR Aberdeen Regional Airport Aber~ SD USA 45.4 -
98.4
5 ABY Southwest Georgia Regional A~ Alba~ GA USA 31.5 -
84.2
6 ACK Nantucket Memorial Airport Nant~ MA USA 41.3 -
70.1
```

Parte 1:

Crie uma função que:

- Receba um valor de TAIL_NUMBER (por exemplo, N431WN);
- Produza uma tabela (tidy) com todos os trajetos realizados pela aeronave (ordenadas por data e hora, contendo todas as colunas do arquivo flights.csv.zip);
- Produza um mapa que apresente todo o trajeto voado pela aeronave ao longo de todo o ano; o trajeto deve ser apresentado de maneira linear no tempo (i.e., segue a sequência do tempo, como no exemplo hipotético dado acima);
- O mapa deve ser decorado com estatísticas do seu interesse (por exemplo, velocidade média do voo como espessura da linha que conecta os aeroportos envolvidos no trajeto);

```
#criando a função que vai analisar a rota das aeronaves
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  voos_aeronave <- tibble() #tabela vazia que vai receber os voos feitos pela aeronave

  processa_chunk <- function(dados, pos) { #função que vai analisar o flights por partes
    voos <- dados %>%
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number) #filtramos apenas os voos da aeronave escolhida

    voos_aeronave <-<- bind_rows( #tabela recebe os voos feitos pela aeronave
      voos_aeronave,
      voos
    )
  }

  read_csv_chunked(
    arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(processa_chunk),
    chunk_size = 10000, #o código vai analisar 10.000 linhas em cada parte do banco de dados
    progress = FALSE
  )

  if (nrow(voos_aeronave) == 0) {
    stop("A aeronave não foi encontrada") #se o nº de voos da aeronave escolhida for 0 a função para
  }

  voos_aeronave <- voos_aeronave %>%
    mutate(
```

```

    DATA = as.Date(
      paste(YEAR, MONTH, DAY, sep = "-")
    )
  ) %>%
  arrange(DATA, DEPARTURE_TIME) #organiza e ordenas os voos de acordo com a data
#tabela com as informações necessárias para obter o trajeto da aeronave
tabela_trajeto <- voos_aeronave %>%
  select(
    DATA,
    DEPARTURE_TIME,
    TAIL_NUMBER,
    ORIGIN_AIRPORT,
    DESTINATION_AIRPORT,
    DISTANCE,
    AIR_TIME
  )
#coordenadas do aeroporto de origem
origens <- airports %>%
  select(
    IATA_CODE,
    LATITUDE,
    LONGITUDE
  ) %>%
  rename(
    ORIGIN_AIRPORT = IATA_CODE,
    LAT_ORIGEM = LATITUDE,
    LONG_ORIGEM = LONGITUDE
  )
#coordenadas do aeroporto de destino
destinos <- airports %>%
  select(
    IATA_CODE,
    LATITUDE,
    LONGITUDE
  ) %>%
  rename(
    DESTINATION_AIRPORT = IATA_CODE,
    LAT_DESTINO = LATITUDE,
    LONG_DESTINO = LONGITUDE
  )
#cruzamos as tabelas doos voos com os aeroportos
tabela_trajeto <- tabela_trajeto %>%

```

```

left_join(
  origens,
  by = "ORIGIN_AIRPORT"
) %>%
left_join(
  destinos,
  by = "DESTINATION_AIRPORT"
) %>%
mutate(
  VELOCIDADE_MEDIA = DISTANCE / (AIR_TIME / 60) #calculamos a vel. média dos voos
)

#criamos um mapa para visualizar os trajetos da aeronave
mapa <- leaflet() %>%
  addTiles()

mapa <- mapa %>% #adicionamos os aeroportos de origem
  addCircleMarkers(
    data = tabela_trajeto,
    lng = ~LONG_ORIGEM,
    lat = ~LAT_ORIGEM,
    radius = 5,
    popup = ~paste(
      "Aeroporto:", ORIGIN_AIRPORT,
      "<br>Data:", DATA,
      "<br>Horário:", DEPARTURE_TIME
    )
  )

mapa <- mapa %>% #adicionamos tbm os aeroportos de destino
  addCircleMarkers(
    data = tabela_trajeto,
    lng = ~LONG_DESTINO,
    lat = ~LAT_DESTINO,
    radius = 5,
    popup = ~paste(
      "Aeroporto:", DESTINATION_AIRPORT,
      "<br>Data:", DATA
    )
  )

#percorremos por todos os voos realizados pela aeronave e traçamos no mapa
for (i in seq_len(nrow(tabela_trajeto))) {

```

```

if (
  !is.na(tabela_trajeto$LAT_ORIGEM[i]) &&
  !is.na(tabela_trajeto$LONG_ORIGEM[i]) &&
  !is.na(tabela_trajeto$LAT_DESTINO[i]) &&
  !is.na(tabela_trajeto$LONG_DESTINO[i])
) {

  espessura <- ifelse(
    is.na(tabela_trajeto$VELOCIDADE_MEDIA[i]),
    3,
    max(
      2,
      min(
        8,
        2 + tabela_trajeto$VELOCIDADE_MEDIA[i] / 200
      )
    )
  )

  mapa <- mapa %>% #traçamos no mapa uma linha que liga a origem ao destino de cada voo
  addPolylines(
    lng = c(
      tabela_trajeto$LONG_ORIGEM[i],
      tabela_trajeto$LONG_DESTINO[i]
    ),
    lat = c(
      tabela_trajeto$LAT_ORIGEM[i],
      tabela_trajeto$LAT_DESTINO[i]
    ),
    weight = espessura,
    popup = paste(
      "Trecho:",
      tabela_trajeto$ORIGIN_AIRPORT[i],
      "→",
      tabela_trajeto$DESTINATION_AIRPORT[i],
      "<br>Distância:",
      tabela_trajeto$DISTANCE[i],
      "milhas",
      "<br>Velocidade média:",
      round(
        tabela_trajeto$VELOCIDADE_MEDIA[i],
        1

```

```

    ),
    "milhas/h"
  )
)
}
}

resultado <- list(
  tabela = tabela_trajeto,
  mapa = mapa
)

return(resultado)
}

```

Resultados obtidos

```

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN", #identificação da aeronave escolhida
  arquivo = "flights.csv"
)

```

`resultado$tabela` #exibe a tabela dos voos feitos pela aeronave escolhida no chunk acima

A tibble: 1,938 x 12

	DATA	DEPARTURE_TIME	TAIL_NUMBER	ORIGIN_AIRPORT	DESTINATION_AIRPORT
	<date>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	2015-01-01	1031	N431WN	DCA	HOU
2	2015-01-01	1346	N431WN	HOU	BOS
3	2015-01-01	1843	N431WN	BOS	BWI
4	2015-01-01	2049	N431WN	BWI	MCI
5	2015-01-02	0705	N431WN	MCI	LAX
6	2015-01-02	0913	N431WN	LAX	LAS
7	2015-01-02	1101	N431WN	LAS	ICT
8	2015-01-02	1550	N431WN	ICT	DAL
9	2015-01-02	1744	N431WN	DAL	MDW
10	2015-01-02	2028	N431WN	MDW	ATL

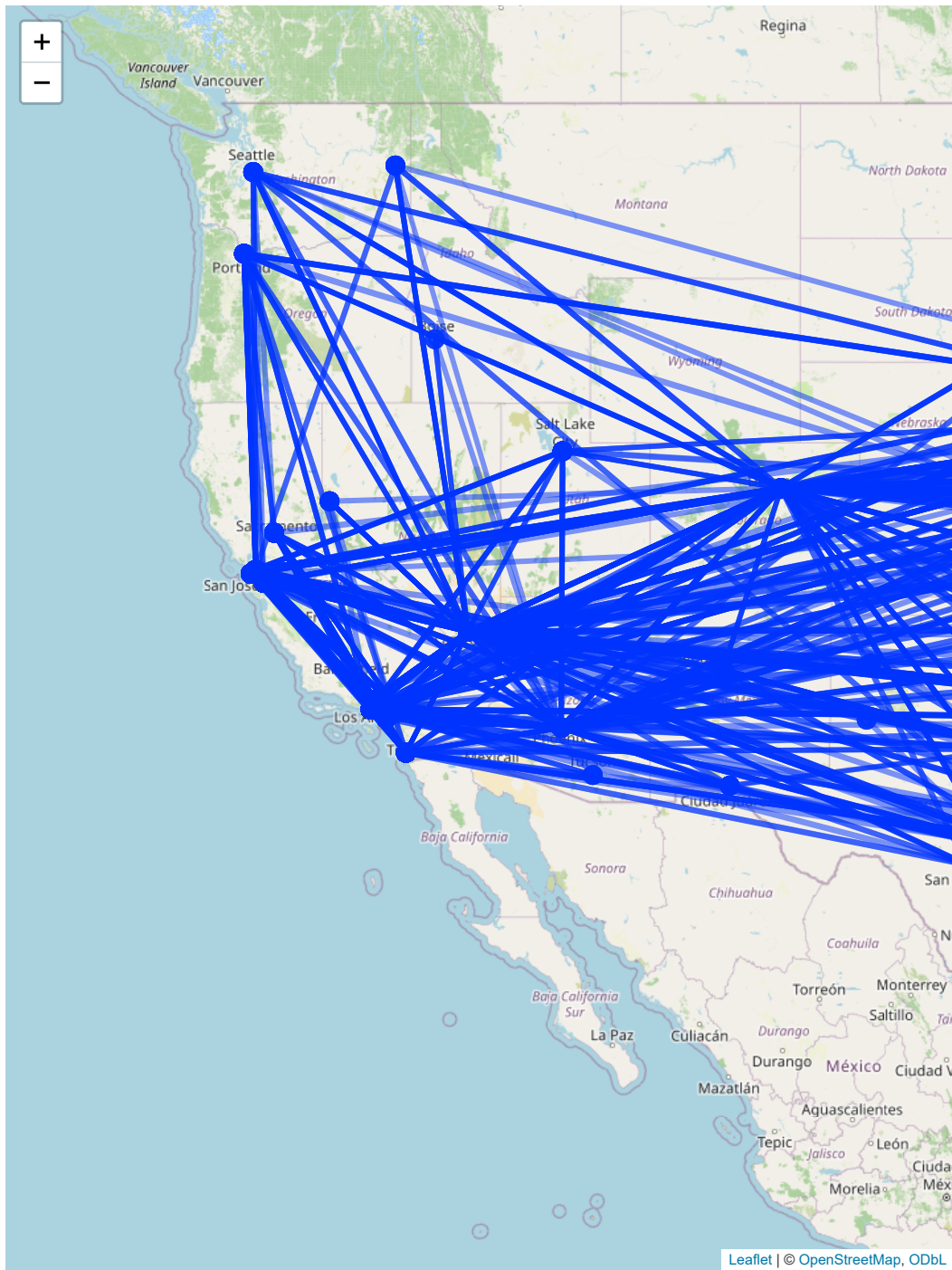
i 1,928 more rows

i 7 more variables: DISTANCE <dbl>, AIR_TIME <dbl>, LAT_ORIGEM <dbl>,

```
# LONG_ORIGEM <dbl>, LAT_DESTINO <dbl>, LONG_DESTINO <dbl>,  
# VELOCIDADE_MEDIA <dbl>
```

```
resultado$mapa #exibe o mapa dos voos feitos pela aeronave escolhida no chunk acima
```

```
file:///C:/Users/jvald/AppData/Local/Temp/Rtmp2f6COP/file365412c19be/widget365442eb356d.html
```



Parte 2:

- a. Seu código deve ser bem comentado;
- b. Os nomes das variáveis devem ser esclarecedores (por exemplo, x é um nome ruim);
- c. Seu código será avaliado por 5 de seus colegas;
- d. A parte de avaliação (descrita em c.) acontecerá na semana de 23 a 27 de setembro (com entrega obrigatória no dia 27);

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-18 16:59:11 -03"
```